

Самостоятельная работа по математической статистике для студентов ИТИС, 2025-1

Требования к выполнению.

- 1) Каждый студент получает свои персональные данные, номер которых соответствует номеру фамилии студента в алфавитном списке группы (см. файл со списком группы).
- 2) При выполнении задания обязательно сначала указывается формула, потом все численные значения подставляются в формулу, и записывается ответ. По результатам вычислений делается вывод в контексте исходных данных

Постановка задачи.

Для исследования были выбраны однотипные предприятия одной отрасли промышленности, которые характеризуются следующими данными.

X – балансовая прибыль (тыс. д.е.),

БАЛАНСОВАЯ прибыль - общая, суммарная прибыль предприятия, полученная за определенный период от всех видов производственной и непроизводственной деятельности предприятия, зафиксированных в его бухгалтерском балансе

Y – объем реализованной продукции (тыс. д.е.).

Z – балансовая прибыль предприятий другого региона.

Образец данных.

nomer studenta v spiske 1

X	Y	Z
8.8	68.4	6.4
6.2	66.7	6.9
5.4	65.4	6.4
7.9	68.3	6.9
6.2	66.1	6.4
9.6	69.2	6.4
7.1	67.5	6.9
6.2	65.6	5.8
7.9	68.3	6.9
7.1	65.1	4.6
8.8	66.7	4.6
·	·	·
8.8	66.7	4.6

суммах = 300,56 суммау = 2082,43 сумма z = 308,16

сумма x2 = 3101,217 суммау2 = 144643,2 суммaз2 = 3283,08 суммаху = 20926,1

В приведенном выше образце данных вычисленные суммы обозначают:

$$\sum_{i=1}^n x_i = \text{суммах} = 300,56, \quad \sum_{i=1}^n x_i^2 = \text{сумма x2} = 3101,217, \quad \sum_{i=1}^n x_i y_i = \text{суммаху} = 20926,1$$

ЗАДАНИЕ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКЕ.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 1

"Вариационный ряд"

- а) Построить гистограмму по данным любого из столбцов: X или Y.
- б) Построить полигон по данным любого из столбцов: X или Y.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 2

«Средние величины. Показатели вариации»

- а) Вычислить среднюю балансовую прибыль и выборочную дисперсию по признаку X по значениям уже вычисленных сумм.
- б) Вычислить средний объем реализованной продукции и выборочную дисперсию по признаку Y по значениям уже вычисленных сумм.
- в) Для признака X найти среднее значение балансовой прибыли, выборочную дисперсию, выборочное стандартное отклонение, моду, медиану по первым 10 значениям.

Замечание. В дальнейших заданиях будут использоваться выборочные средние и дисперсии для признаков X и Y, найденные по пункту (а, б).

Литература.

Каштанова Е.К. «Математическая статистика» §2.2.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 3

«Интервальные оценки»

- 1) Определите границы для среднего значения объема реализованной продукции.
- 2) Определите границы для дисперсии.

Значения выборочных среднего и дисперсии берутся из самостоятельной работы №2 (а, б).

Литература.

Каштанова Е.К. «Математическая статистика» §3.1.2.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 4

«Проверка статистическая гипотез»

В данной самостоятельной работе проверяются следующие гипотезы.

- 1) Проверить гипотезу о том, что среднее значение балансовой прибыли равно значению 10 тыс.д.е., т.е. соответствует уровню одного из предыдущих периодов, квалифицируемых как период экономической стабильности.
- 2) Проверить предположение о том, что введение нового налогового закона снизило балансовую прибыль.
- 3) Проверить гипотезу о равенстве дисперсий двух выборок X и Z .

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 5

«Коэффициент корреляции»

1) Определите, есть ли зависимость между объемом реализованной продукции и балансовой прибылью. Постройте корреляционное поле, линии регрессии. Сделайте прогноз балансовой прибыли, если объем реализованной продукции будет равен 78 тыс.д.е.

2) Проверьте гипотезу о значимости выборочного коэффициента корреляции.

3) Проверьте гипотезу о значимости выборочного коэффициента регрессии.

Указание. Для вычисления выборочного коэффициента корреляции используются выборочные средние и дисперсии, найденные в С-Р № 2, а так

же вычисленная сумма $\sum_{i=1}^n x_i y_i = \text{summax} y$. Корреляционное поле строится по

первым 10 парам наблюдений.

Литература.

Каштанова Е.К. «Математическая статистика» §5.1.1.

	Задания	
	Нечетный номер студента в списке	Четный номер студента в списке
Блок 1	1(а), 2(а, в), 3(1)	1(б), 2(б, в), 3(2)
Блок 2	4(3), 5(1,2), 4(2) – крит. Стьюдента	4(1), 5(1,3), 4(2) – крит. Вилкоксона
Итого	2*12 баллов	

Данные

Номер группы	Название файла
Гр. 11-306	Данные гр. А
Гр. 11-307	Данные гр. Б

Успехов вам!